

Universidad Internacional de las Américas
Escuela de Ingeniería Informática
Proyecto del curso

Nombre del curso:	Inteligencia artificial aplicada
Nombre del docente:	Bairon Pérez Cerdas
Valor del proyecto:	45% (30% Documento, 15% Exposición)
Fecha en que el docente entrega el enunciado del proyecto a los estudiantes:	06/02/2026
Fecha en que el estudiante o grupo deben entregar el proyecto al docente:	17 / 04 / 2026 El líder deberá subir el documento al ecampus a más tardar a las 6:00pm de este día.

COMPETENCIAS QUE SE ESPERA QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERA CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

- Aplicar algoritmos de Machine Learning y Deep Learning en el desarrollo de software.
- Implementar procesos de preprocesamiento, entrenamiento y validación de modelos de IA.
- Diseñar soluciones de Business Intelligence usando Big Data y dashboards interactivos.
- Programar sistemas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para clasificación y análisis de texto.
- Implementar algoritmos evolutivos (selección, cruce y mutación) en problemas de optimización.
- Desarrollar software siguiendo el ciclo de diseño, implementación, validación y documentación.
- Seleccionar y justificar el uso de algoritmos, métricas y herramientas adecuadas al problema.
- Generar reportes técnicos y dashboards que traduzcan datos en información útil para la toma de decisiones.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En la siguiente tabla se muestran los temas del proyecto. Los cuáles serán asignados aleatoriamente a cada equipo de trabajo durante la lección 3. Dicha distribución también será documentada en el e-campus.

Nº del equipo	Título del Proyecto	Requerimientos
1	Software que clasifique clientes en segmentos mediante algoritmos supervisados.	A. Diseñe un software que cargue un dataset de clientes.
		B. Implemente 3 algoritmos (Machine Learning) supervisados.
		C. Genere 3 métricas automáticas.
		D. Compare resultados de ambos algoritmos en la interfaz.
		E. Documente 5 limitaciones técnicas.
2	Software que identifique objetos básicos en imágenes mediante redes neuronales.	A. Diseñe un software que procese imágenes.
		B. Implemente una red neuronal básica (Deep Learning).
		C. Clasifique 3 tipos de objetos.
		D. Genere 3 métricas de precisión.
		E. Documente 5 limitaciones técnicas.
3	Software de visualización que muestre indicadores académicos a partir de datos masivos.	A. Diseñe un software que lea datos académicos.
		B. Implemente clasificación básica.
		C. Genere dashboards (PowerBI) con 5 indicadores.
		D. Permita exportar reportes.
		E. Documente 5 limitaciones técnicas.
4	Software que filtre correos spam usando clasificadores y redes neuronales.	A. Diseñe un software que procese correos (Procesamiento de Lenguaje Natural).
		B. Implemente 1 clasificador y 1 red neuronal.
		C. Genere 3 métricas de desempeño.
		D. Compare ambos algoritmos.
		E. Documente 5 limitaciones técnicas.
5	Software que clasifique publicaciones en positivas, negativas o neutras.	A. Diseñe un software que procese mensajes (Procesamiento de Lenguaje Natural).
		B. Entrene un clasificador con PLN.
		C. Clasifique sentimientos en 3 categorías (positivas, negativas o neutras).
		D. Genere 3 métricas automáticas.
		E. Documente 5 limitaciones técnicas.
6	Software que compare desempeño de dos algoritmos BigData en datasets grandes.	A. Diseñe un software que ejecute 2 algoritmos de BigData.
		B. Aplique un dataset grande.
		C. Visualice 3 métricas en gráficos.
		D. Genere reporte comparativo ambos algoritmos.
		E. Documente 5 limitaciones técnicas.

Los requerimientos A, B, C, D y E para cada tema de proyecto se describen en la tabla anterior. El puntaje y criterios de aceptación de cada requerimiento se presenta en la siguiente tabla:

Reque- rimento	Area de evaluación	Criterios de aceptación	Puntaje
A	Diseño y preprocesamiento.	• El software permite cargar datasets en al menos un formato estándar (CSV, XLSX, JSON, etc.). • Maneja errores básicos de carga (valores faltantes, duplicados). • Confirma cantidad de registros cargados. • El dataset es coherente con el proyecto definido. • Se adjunta el código fuente que evidencia lectura del dataset. • Breve explicación en el documento técnico.	15 pts
B	Implementación de algoritmos / modelos.	• El software incluye la cantidad de algoritmos solicitados, funcionales y entrenados con los datos cargados. • Se permite ajustar parámetros básicos en al menos un algoritmo. • El código está documentado y diferenciado para cada técnica.	25pts
C	Validación / métricas.	• Se calculan al menos 3 métricas de evaluación relevantes (<i>accuracy, precision, recall, F1, error medio, etc.</i>). • Código fuente que muestre el cálculo automático de las métricas. • Las métricas se actualizan al variar algoritmo o dataset. • Los resultados se muestran de forma clara en reportes o interfaz.	25 pts

D	Interfaz / visualización de resultados.	• La interfaz permite comparar los resultados de los algoritmos en una misma vista. • Incluye al menos 5 parámetros de comparación. • El diseño es legible, organizado y comprensible para un usuario no experto. • La comparación permite identificar el algoritmo más efectivo.	20 pts
E	Limitaciones técnicas.	• Explica 5 limitaciones técnicas del modelo o algoritmos implementados.	15 pts

TRABAJO ESCRITO

El grupo de estudiantes deberán entregar un documento con los siguientes apartados. El trabajo escrito será evaluado según los requerimientos A, B, C, D y E descritos anteriormente. Y se debe entregar los avances del mismo según el siguiente cronograma:

Semana	Fecha	Entrega de avance	<u>Puntaje</u>
6	27 / 02 / 2026	Requerimiento A y Bitácora 1.	15 pts
8	13 / 03 / 2026	Requerimiento B y Bitácora 2.	25 pts
10	27 / 03 / 2026	Requerimiento C y Bitácora 3.	25 pts
12	10 / 04 / 2026	Requerimiento D y Bitácora 4.	20 pts
13	17 / 04 / 2026	Entrega final del documento incluyendo los 5 requerimientos y las 5 bitácoras.	15 pts

El líder deberá subir los avances al ecampus a más tardar a las 6:00pm de su respectiva fecha. Las bitácoras no tienen puntaje, pero son obligatorias, si no se entregan como parte de los avances y en la entrega final: el total de la nota será de cero.

Cada entregable será calificado según los siguientes criterios de evaluación:

Criterios	Excelente	Bueno	Regular	Pobre
-----------	-----------	-------	---------	-------

de evaluación	75% - 100%	50% - 75%	25% - 50%	0% - 25%
1. Forma (20%)	Se cumple a cabalidad con la estructura formal solicitada por el docente. El producto entregado está ordenado de forma lógica y esto facilita su comprensión.	Se cumple a cabalidad con la estructura formal solicitada por el docente. El orden podría mejorarse para facilitar su comprensión.	No se cumplen con algunas consignas de forma solicitadas por el docente y el orden podría mejorarse para facilitar la comprensión de la entrega.	No se cumple con la mayoría de las consignas de forma solicitadas por el docente.
2. Comple- titud (30%)	Se han desarrollado todas las asignaciones solicitadas por el docente en términos de contenido del proyecto. Cada consigna ha sido desarrollada en su totalidad.	Se han desarrollado todas las consignas solicitadas por el docente en términos de contenido del proyecto, pero algunas están parcialmente incompletas.	Se han desarrollado la mayoría de las consignas solicitadas por el docente en términos de contenido del proyecto, aunque algunas no se desarrollaron del todo.	Se han desarrollado la minoría de las consignas solicitadas por el docente en términos de contenido del proyecto, la mayoría no se desarrolló.
3. Conteni- do (50%)	El producto entregado demuestra excelente comprensión de la materia en estudio porque cumple con la función que se espera que tenga y lo hace de forma óptima.	El producto entregado demuestra buena comprensión de la materia en estudio, porque en su mayoría cumple con la función que se espera que tenga y lo hace de forma óptima.	El producto entregado demuestra regular comprensión de la materia en estudio, no cumple con todo lo que se espera del mismo o lo hace de una forma que no es la mejor.	El producto entregado demuestra pobre comprensión de la materia en estudio, porque no cumple con la función que se esperaba que tuviera.

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO

Criterios	Excelente	Bueno	Regular	Pobre
-----------	-----------	-------	---------	-------

de evaluación	75% - 100%	50% - 75%	25% - 50%	0% - 25%
1. Completi- tud (20%)	Se desarrollan todos los segmentos solicitados. Cada segmento queda completo y detalla los aspectos solicitados por el docente.	Algunos segmentos quedan incompletos.	Se han desarrollado la mayoría de los segmentos solicitados, pero algunos faltan.	Se han desarrollado la minoría de los segmentos solicitados.
2. Contenido (40%)	El desarrollo muestra dominio de la materia estudiada, ya que, cada idea principal estuvo adecuadamente argumentada y apoyada con hechos relevantes y/o ejemplos acordes a la materia en estudio.	El desarrollo muestra parcial dominio de la materia estudiada, ya que, algunas ideas principales se argumentan incorrectamente según lo estudiado, no se apoyaron correctamente en hechos relevantes o carecen de ejemplos acorde a la materia en estudio.	El desarrollo muestra pobre dominio de la materia estudiada, ya que, la mayoría de las ideas principales se argumentan incorrectamente según lo estudiado, no se apoyaron correctamente en hechos relevantes o carecen de ejemplos acorde a la materia en estudio.	El contenido no se relaciona con el material estudiado ni se soporta en él.
3. Uso del lenguaje técnico al exponer (10%)	El estudiante siempre usa el vocabulario aprendido durante el curso. En ningún momento utiliza el vocabulario de forma errónea.	El estudiante siempre usa el vocabulario aprendido durante el curso. En algunos momentos utiliza el vocabulario de forma errónea.	El estudiante en la mayoría de las ocasiones usa el vocabulario aprendido durante el curso. En algunos momentos utiliza el vocabulario de forma errónea.	El estudiante, prácticamente no usa el vocabulario aprendido durante el curso.
4.	El estudiante se	El estudiante se	El estudiante se	El estudiante

Expresión oral y capacidad de transmitir el mensaje (30%)	expresa verbalmente de forma correcta: modula la voz, articula las palabras, hace pausas siempre que sea apropiado, no repite palabras (“muletillas”). Su expresión corporal es cuidada (no hace movimientos exagerados, pero tampoco adopta una rigidez antinatural) y transmite su mensaje en el tiempo estipulado.	expresa verbalmente de forma correcta: modula la voz, articula las palabras, hace pausas siempre que sea apropiado, no repite palabras (“muletillas”), hace buen uso del tiempo estipulado, pero su expresión corporal podría mejorar porque distrae del mensaje, ya sea porque hace movimientos exagerados o porque adopta una rigidez antinatural.	expresa verbalmente de forma correcta: modula la voz, articula las palabras, hace pausas siempre que sea apropiado, no repite palabras (“muletillas”), hace buen uso del tiempo estipulado, pero su expresión corporal es pobre, transmite la sensación de estar incómodo: postura encorvada, rigidez, mirada que vaga o gestos que no acompañan el mensaje	se expresa verbalmente de forma pobre: a veces habla muy bajo como para escucharlo correctamente, repite palabras innecesariamente o no hace pausas para permitir a su audiencia asimilar el mensaje. Su expresión corporal es pobre: postura encorvada, rigidez, mirada que vaga o gestos que no acompañan el mensaje y hace mal uso del tiempo estipulado.
--	---	--	---	--

INDICACIONES:

1. Si el estudiante no incluye alguno de los rubros que se indican como obligatorio, el total de la nota será de cero.

2. Los proyectos se realizan en equipo y ningún estudiante puede excluir a compañeros del equipo. Si existe algún inconveniente deberá conversarse con el docente o bien con la Directora de la Escuela.
3. **Bitácoras de trabajo:** Todos los equipos de trabajo deberán utilizar el formato de la bitácora que el docente subirá al ecampus. Estas bitácoras son **obligatorias**. En las bitácoras se debe indicar de forma clara las tareas asignadas a los integrantes de los equipos, así como una descripción de lo que se asigna, se cumple o no se cumple. Cuando un miembro del equipo no aporta o no se comunica o no entrega lo asignado en tiempo y forma, se deberá describir claramente, ya que esto será la evidencia para no asignarle nota. Cada equipo deberá llenar, firmar y presentar al menos cinco bitácoras. Todos los integrantes del equipo deben conocer el contenido de las bitácoras y no solamente el líder. El líder puede asignar a un integrante para que se encargue de elaborarlas. Antes de entregar las bitácoras al docente, todos los miembros del equipo deberán firmarlas. Las bitácoras se deberán colocar como apéndices. El docente puede solicitar la revisión de las bitácoras cuando lo considere conveniente.
4. El docente indicará cuál integrante del equipo expondrá y qué parte.
5. Cuando un miembro del equipo no responda a la convocatoria o asignaciones que se le hagan, se deberá describir en la bitácora.
6. Un miembro del equipo que no tenga nota para el documento, tampoco podrá exponer y su nota total será cero.
7. Todo equipo de trabajo deberá tener un líder, el cual se encargará de supervisar que su equipo trabaje y documentar todo el proceso.
8. Si los miembros del equipo indican que el líder no está realizando su trabajo, o que mantiene una actitud o trato incorrectos con el equipo, los miembros del equipo deberán enviar un correo a la Directora exponiendo la situación.
9. Para la exposición, el estudiante deberá utilizar vestimenta formal., esto significa que deben vestir pantalón, camisa, falda, vestido, formal. Queda prohibido el uso de escotes, minifaldas, minisetas, tenis, gorras, jeans, zapatos tenis y otro accesorio o atuendo no permitido. (este punto aplica solamente para el proyecto)
10. El documento debe ser realizado en Word, letra times new roman, tamaño 12, párrafos justificados. Se deberá aplicar normas APA, versión 7, utilizada en la UIA.
11. Si un estudiante o grupo no entrega el documento escrito, no podrá exponer y la nota total será de cero
12. Si un estudiante o grupo entrega el documento escrito y no se presenta el día que corresponde a exponer, la nota total será de cero.
13. El contenido y detalle de este documento debe mostrar la excelencia de un trabajo hecho por un futuro profesional

14. Los trabajos deben ser diferentes, en caso de plagio del trabajo o descarga de internet sin la debida referencia, el estudiante será sancionado según lo indicado en el Reglamento de la Universidad para tales efectos
15. No se aceptarán trabajos después de la fecha y hora indicada.
16. Se deberá elaborar una exposición en Power Point u otro software. Esta presentación **es obligatoria**, y se deberá utilizar como apoyo en la exposición. Si no presenta el PPT no podrá exponer y la nota final del proyecto será cero.
17. En el PPT se deberá considerar lo siguiente:
 - Utilizar como base de la presentación la plantilla que el docente suba al e-campus
 - Las letras deben ser legibles
 - No deberá existir exceso de texto
 - Deberá combinar diseños y texto
 - No deben existir faltas ortográficas o de redacción
 - Si utiliza algún párrafo de algún autor, deberá indicar la cita bibliográfica
18. Toda situación no incluida en estas indicaciones deberá contar con la autorización de la Dirección de la Escuela de Ingeniería Informática.



**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE LAS AMÉRICAS**

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO

CURSO

Inteligencia artificial aplicada

Nombre de (los) estudiante (s)

PROFESOR

Bairon Pérez Cerdas

SAN JOSÉ, COSTA RICA